Nghiên Cứu & Xây Dựng Hệ Thống Tự Động Nghiên Cứu và Soạn Thảo Bài Báo Khoa Học

Thành viên: Nguyễn Công Hải Nam - B23DCCN583
Nguyễn Hoàng Tùng - B23DCCN901
Trần Văn Đức - B23DCCN191

Nội Dung Trình Bày

01

Đặt Vấn Đề & Động Lực

02

Mục Tiêu & Phạm Vi

03

Kiến Trúc Tổng Quan

04

Pipeline

05

Metrics Đánh Giá

06

Mô Hình & Kỹ Thuật Chi Tiết

Thách Thức Nghiên Cứu Học Thuật



Áp Lực Dữ Liệu & Literature Review

- **Bùng nổ ấn phẩm:** Hàng trăm nghìn bài báo mới xuất bản mỗi năm; các nhà nghiên cứu mất từ vài tuần đến hàng tháng để sàng lọc và tổng hợp tài liệu liên quan.
- **Phân loại & lọc nhiễu:** Rất khó khăn trong việc nhanh chóng định vị các công trình cốt lõi giữa khối lượng khổng lồ các bài viết có chất lượng không đồng đều.
- **Tổng hợp đa nguồn:** Việc trích xuất phương pháp và kết quả thực nghiệm từ nhiều nguồn dữ liệu học thuật mở đòi hỏi thời gian đọc hiểu chuyên sâu.



Chuẩn Hóa Cấu Trúc & Ngôn Ngữ

- **Độ dài lớn chuẩn quốc tế:** Soạn thảo một bản thảo hoàn chỉnh đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ nhiều phần việc.
- **Tính nhất quán học thuật:** Khó duy trì văn phong khoa học khách quan, chuẩn xác và không mâu thuẫn thuật ngữ từ Mở đầu đến Thảo luận.
- **Áp lực tiến độ công bố:** Quy trình viết bản thảo thủ công tốn quá nhiều tài nguyên, làm chậm tốc độ đưa kết quả nghiên cứu ra cộng đồng.



Hạn Chế Của Single Agent & RAG

Tràn Ngữ Cảnh & Ảo Giác Học Thuật

- Tràn cửa sổ ngữ cảnh (Saturation): Khi nhồi nhét hàng chục bài paper vào một prompt duy nhất, mô hình gặp hiện tượng mất ngữ cảnh và bỏ quên thông tin phương pháp cốt lõi.
- Ảo giác trích dẫn (Citations Hallucination): Single Agent thường tự suy diễn hoặc bịa đặt danh mục tham khảo, công thức toán và kết quả thực nghiệm không có thật.
- Giới hạn xử lý sâu: RAG thông thường chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm từ khóa tương tự mà thiếu khả năng phân tích tổng hợp logic đa chiều.



Mất Tính Liên Kết & Thiếu Tự Sửa Sai

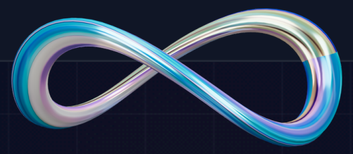
- Mất tính liên kết văn bản dài (Degraded Coherence): Mô hình đơn lẻ bị phân mảnh tư duy, phần Thảo luận thường đi chệch khỏi mục tiêu đã nêu ở phần Mở đầu.
- Thiếu cơ chế phản biện độc lập: Không có màng lọc kiểm chứng chéo trước khi xuất bản bản thảo; mô hình không thể tự chấm điểm khách quan cho chính nó.
- Tắc nghẽn vai trò: Một agent duy nhất không thể đồng thời hoàn thành xuất sắc cả 3 vai trò: lập kế hoạch, tổng hợp tài liệu và phản biện khoa học.



Mục Tiêu & Phạm Vi Nghiên Cứu

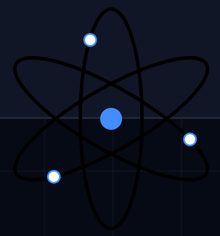
Mục Tiêu Tổng Quát Của Đề Tài

- **Quy trình khép kín End-to-End:** Thiết kế và hiện thực hóa một hệ thống tự động hóa toàn diện quy trình nghiên cứu học thuật dựa trên kiến trúc Multi-Agent phân tán.
- **Bản thảo khoa học chất lượng cao:** Tự động nghiên cứu tài liệu và soạn thảo hoàn chỉnh bài báo khoa học đạt chuẩn cấu trúc học thuật quốc tế.
- **Tự chủ công nghệ & Độc lập phản biện:** Kết hợp mô hình mã nguồn mở chạy cục bộ và cơ chế tự sửa sai (Self-Correction Loop) đảm bảo tính khách quan và giảm tối đa chi phí.



Phạm Vi Nghiên Cứu Xác Định

- **Lĩnh vực ứng dụng:** Tập trung chuyên sâu vào các bài báo khoa học thuộc lĩnh vực STEM.
- **Chuẩn cấu trúc đầu ra:** Tuân thủ nghiêm ngặt cấu trúc IMRAD chuẩn quốc tế (Introduction, Methodology, Results, Discussion).



Kiến Trúc Multi-Agent State Machine



Planner Agent

Nhiệm vụ: Phân rã mục tiêu cấp cao (Hierarchical Task Decomposition), thiết lập dàn ý chi tiết đến từng tiểu mục và ấn định định mức từ.

Researcher Agent

Nhiệm vụ: Tự động sinh từ khóa truy vấn, khai phá cơ sở dữ liệu mở (arXiv/Semantic Scholar) qua Advanced RAG và nén thành Research Notes.

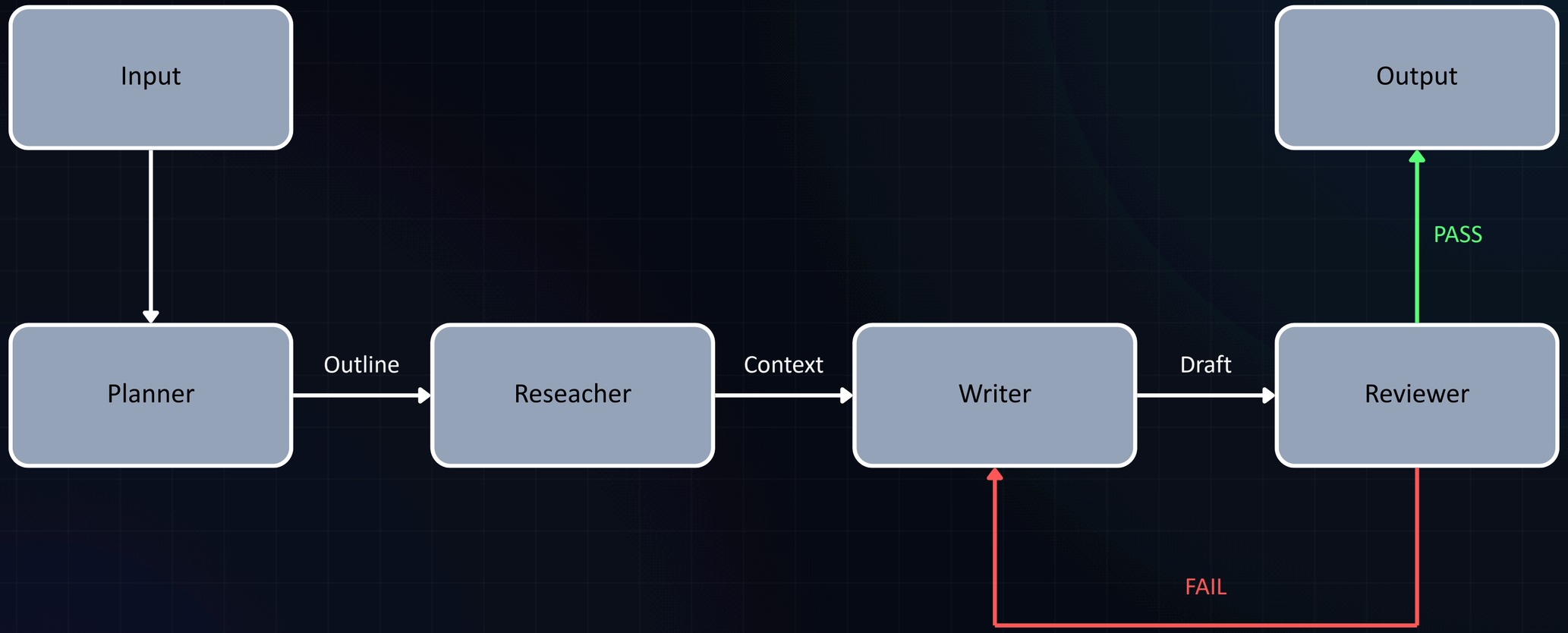
Writer Agent

Nhiệm vụ: Tiếp nhận chỉ thị từ Planner và tài liệu từ Researcher để sinh bản thảo học thuật chặt chẽ, găn chặt mỏ neo trích dẫn chuẩn mực.

Reviewer Agent

Nhiệm vụ: Phản biện độc lập (Peer-review), đối chiếu chéo tính xác thực của số liệu với tài liệu gốc và ra quyết định chuyển tiếp trạng thái.

Pipeline


Input
Output
PASS
Planner
Outline
Reseacher
Context
Writer
Draft
Reviewer
FAIL

Mô Hình & Kỹ Thuật Từng Agent

Tác Tử (Agent)	Mô Hình Sử Dụng	Lý Do & Đặc Điểm Nổi Bật	Kỹ Thuật Bổ Trợ Đi Kèm
Planner Agent	GPT-4o	Khả năng tư duy logic và phân rã mục tiêu phức tạp (Hierarchical Decomposition) vượt trội; lập dàn ý không bị trùng lặp.	Structured Output, Constraint Prompts, Word Budgeting.
Researcher Agent	Fine-tuned Llamma 3.1 8B	Mô hình mã nguồn mở tinh chỉnh QLoRA 4-bit fine-tuned qua Unsloth trên tập dataset ccdv/arxiv-summarization cho tác vụ tóm tắt nội dung giúp tối ưu chi phí.	Kiến trúc RAG với VectorDB : Weaviate, Embedding model : BAAI/bge-m3, Rerank model : BAAI/bge-reranker-v2-m3
Writer Agent	Gemini 3.8 flash	Mô hình với tốc độ nhanh, giá rẻ, cửa sổ ngữ cảnh lớn, phù hợp cho việc tối ưu chi phí nếu model bị bắt viết lại nhiều lần.	Anchored Citations, Prompt Template học thuật nghiêm ngặt.
Reviewer Agent	GPT-4o	Độc lập hoàn toàn với mô hình viết; năng lực thẩm định logic phản biện khắt khe, phát hiện ảo giác dữ liệu chính xác.	Chain-of-Verification (CoVe), LLM-as-a-Judge Rubric.

Metrics Đánh Giá

Sử dụng thư viện DeepEval với các metrics

- Faithfulness Metric (Độ trung thực): Đo lường mức độ trung thực của bài viết, đảm bảo 100% các luận điểm khoa học đều có nguồn gốc từ tài liệu do Researcher cung cấp, loại bỏ hoàn toàn bịa đặt.
- Answer & Context Relevancy: Đánh giá mức độ tương thích và tập trung của bản nháp đối với yêu cầu đề mục và dàn ý do Planner chỉ định, ngăn ngừa lan man.
- TaskCompletion: Đánh giá toàn bộ bài báo có giải quyết trọn vẹn chủ đề ban đầu không?
- Tool Correctness: Đánh giá khả năng gọi hàm hoặc công cụ (function/tool calling) của Agent
- Plan Adherence: Đánh giá mức độ tuân thủ kế hoạch (hoặc chiến lược, quy trình dự kiến) mà Agent đã tự vạch ra trong quá trình thực thi để hoàn thành nhiệm vụ.
- Step Efficiency: Đánh giá tính hiệu quả trong các bước thực thi của Agent.

Kế hoạch tuần tới

- Tập trung xây dựng mô hình RAG cho Researcher Agent.
- Fine tune model Llama3.1-8B với Dataset ccdv/arxiv-summarization băng kĩ thuật QLora qua framework Unsloth làm generator cho RAG.
- Eval quá trình Retrieving data của model Embedder với Reranker với Hit@K, MRR@K và Context Relevancy.
- Tạo 1 khung LangGraph đơn giản: kết nối luồng mẫu: Planner ➔ Researcher ➔ Writer (mock) để test.

THANK YOU FOR LISTENING